TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI

	File nguồn nộp	File dữ liệu	File kết quả	Biểu điểm
Bài 1	**BAI1.***	**BAI1.INP**	**BAI1.OUT**	**5 điểm**
Bài 2	**BAI2.***	**BAI2.INP**	**BAI2.OUT**	**5 điểm**
Bài 3	**BAI3.***	**BAI3.INP**	**BAI3.OUT**	**6 điểm**
Bài 4	**BAI4.***	**BAI4.INP**	**BAI4.OUT**	**6 điểm**
Bài 5	**BAI5.***	**BAI5.INP**	**BAI5.OUT**	**8 điểm**

*(Phần mở rộng * là CPP, PY tùy theo ngôn ngữ và môi trường lập trình C++ hay Python)*

Chú ý:

- Bài thi được làm trên máy vi tính;
- Học sinh đặt tên file chương trình theo quy định của từng bài, không ghi bất kỳ thông tin cá nhân nào vào file bài làm (họ tên, số báo danh, ngày sinh, trường, các ký hiệu khác thường, ...);
- File input và output ở trong thư mục hiện hành, thí sinh không phải khai báo đường dẫn đến file input và output.

Bài 1: Bạn được cho số nguyên dương n. Trong một phép tính, bạn có thể là nhân n với 2, hoặc là chia n cho 6 (nếu n chia hết cho 6).

Bạn hãy tìm số lượng phép tính ít nhất cần thực hiện để có thể đưa số nguyên n này về số 1 hoặc trả lời rằng không thể đưa số nguyên n về 1 được.

Dữ liệu: vào từ file **BAI1.INP** gồm:

- ✓ Dòng đầu ghi số nguyên dương t là số bộ test ($1 \le t \le 10^5$);
- ✓ t dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên dương n ($1 \le n \le 10^9$).

Kết quả: ghi ra file **BAI1.OUT** t dòng, dòng thứ i thương ứng với bộ test i dòng file dữ liệu, bạn hãy in ra câu trả lời là số lượng phép tính ít nhất cần thực hiện để đưa n về 1. Nếu không có cách nào đưa n vào 1, hãy in ra -1.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT	Giải thích
5 **1** **2** **3** **10** **36**	**0** **-1** **2** **-1** **2**	Test số 3: $n = 3$. Nhân n với 2 được $n = 6$. Chia n cho 6 được $n = 1$. Sau 2 phép tính thì $n = 1$

Bài 2. Cho T xâu S. Mỗi xâu chỉ chứa các ký tự 0 và ký tự 1. Một xâu được gọi là đẹp nếu:

- Xâu chứa ít nhất một ký tự 1
- Các ký tự 1 phải đứng cạnh nhau.

Hãy cho biết phải xóa đi ít nhất bao nhiêu ký tự 0 để xâu S trở thành xâu đẹp?

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **BAI2.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương T $(1 \leq T \leq 1000)$;
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 1 xâu S (1 ≤ độ dài xâu ≤ 100).

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI2.OUT** gồm T dòng, ứng với mỗi dòng là kết quả cần tìm. Nếu xâu không thể thành xâu đẹp thì ghi -1.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT	Giải thích
3 010011 0 1111000	2 -1 0	Test 1: xóa 2 ký tự 00 thành 0111 là xâu đẹp

Chú ý:

- 50% số điểm 1 ≤ độ dài xâu ≤ 10 và $1 \leq T \leq 50$.

Bài 3: Cho một dãy n số nguyên dương $A_1, A_2, \ldots, A_N$ và số nguyên dương w. Hãy tìm đoạn con có độ dài nhỏ nhất sao cho tổng các số trong đoạn lớn hơn w.

Dữ liệu: vào từ file **BAI3.INP** gồm:

- ✓ Dòng đầu là 2 số nguyên dương N, w $(1 \leq N \leq 5 \times 10^6, 1 \leq w \leq 10^5)$;
- ✓ Dòng tiếp theo gồm N số nguyên dương $A_1, A_2, \ldots, A_N$ $(1 \leq A_i \leq 10\,000)$.

Kết quả: ghi ra file **BAI3.OUT** một số là độ dài nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

BAI3.INP	BAI3.OUT	Giải thích
4 4 1 2 1 3	3	Đoạn con: [2, 1, 3]
BAI3.INP	**BAI3.OUT**	**Giải thích**
2 3 1 1	0	Không có đoạn con nào có tổng các số lớn hơn 3
BAI3.INP	**BAI3.OUT**	**Giải thích**
3 5 1 2 3	3	Đoạn con: [1, 2, 3]

Chú ý:

- ✓ 40% số điểm có $N \leq 100$;
- ✓ 20% số điểm có $1 < N \leq 10^6$.

Bài 4. Cho dãy số $\boldsymbol{A}$ gồm $\boldsymbol{n}$ phần tử $\boldsymbol{a_1, a_2, \dots, a_n}$. Hãy đếm số cặp chỉ số $(\boldsymbol{i, j})$ sao cho:

- ✓ $\boldsymbol{i < j}$;
- ✓ $\boldsymbol{|a_i + a_j|}$ lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **BAI4.INP** gồm:

- ✓ Dòng 1 chứa số nguyên dương n $(1 \le n \le 2 \times 10^5)$ là số phần tử dãy A;
- ✓ Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ $(|a_i| \le 10^9)$;

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI4.OUT** một số nguyên duy nhất là giá trị $|a_i + a_j|$ lớn nhất tìm được

Ví dụ:

BAI4.INP	BAI4.OUT	Giải thích
6 -4 3 -9 0 10 5	15	$\|a_5 + a_6\| = 15$ là giá trị lớn nhất tìm được.
BAI4.INP	**BAI4.OUT**	**Giải thích**
3 -2 -1 -3	5	$\|a_1 + a_3\| = 5$ là giá trị lớn nhất tìm được.

Chú ý:

- 30% số điểm có $n \le 2000$.

Bài 5: Cho một dãy $\boldsymbol{A = A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_N}$ độ dài $\boldsymbol{N}$. Ta gọi một vị trí $\boldsymbol{i}$ $(\boldsymbol{1 \le i \le N})$ là vị trí tăng nếu $\boldsymbol{A_i > A_{i+1}}$.

Cho $\boldsymbol{Q}$ câu hỏi, mỗi câu hỏi được cho bởi bộ ba số nguyên $\boldsymbol{l, r, x}$, yêu cầu cộng thêm giá trị $\boldsymbol{x}$ vào tất cả các phần tử $\boldsymbol{A_l, A_{l+1}, .., A_r}$.

Hãy đếm số vị trí tăng sau khi thực hiện xong mỗi câu hỏi.

Dữ liệu: vào từ file **BAI5.INP** gồm hai dòng:

- ✓ Dòng 1 chứa hai số nguyên dương N, Q $(1 \le N, Q \le 200000)$ là độ dài dãy A và số truy vấn;
- ✓ Dòng 2 chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_N$ $(1 \le A_i \le 10^9)$;
- ✓ Q dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm ba số nguyên l_i, r_i, x_i $(1 \le l_i \le r_i \le N, |x_i| \le 10^9)$ mô tả câu hỏi i.

Kết quả: ghi ra file **BAI5.OUT**: trên Q dòng, dòng thứ i cho biết số vị trí tăng sau khi thực hiện xong câu hỏi thứ i.

Ví dụ:

BAI5.INP	BAI5.OUT	Giải thích
7 3 3 5 4 2 4 6 7 4 6 2 1 4 3 2 2 -5	2 3 3	Sau câu hỏi 1, dãy thành: $3, 5, 4, 4, 6, 8, 7$, các vị trí tăng là $2, 6$ Sau câu hỏi 2, dãy thành: $6, 8, 7, 7, 6, 8, 7$, các vị trí tăng là $2, 4, 6$ Sau câu hỏi 3, dãy thành: $6, 3, 7, 7, 6, 8, 7$, các vị trí tăng là $1, 4, 6$

Chú ý:

- ✓ 40% số điểm có $N, Q \leq 2000$.

……..HẾT……..

Ghi chú: - *Thí sinh không được sử dụng tài liệu.*
- *Giám thị không giải thích gì thêm.*